

Gabriel Queiroz Teles - 2311064

data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

A ideia central da pirâmide de testes

- Base (Testes Unitários): A maior quantidade. Testam pequenas unidades de código isoladamente. São rápidos, baratos de manter e fornecem feedback imediato
- Camada intermediária (Testes de integração): Em menor número. Verificam se componentes ou serviços funcionam bem juntos (ex: APIs externas)
- Topo (Testes End-to-End / UI): Poucos testes bem selecionados. Validam o sistema inteiro da perspectiva do usuário, mas são lentos, frágeis e caros de manter.

Razões para esta estrutura

- Rapidez no feedback: Testes menores ajudam a encontrar erros cedo.
- Custo e estabilidade: Testes de alto nível tendem a ser instáveis ("flaky") e exigem mais esforço para manter
- Eficiência: Manter a maior parte da cobertura dos níveis inferiores evita retrabalho e reduz tempo de execução em pipelines

Boas práticas

- Mocks e stubs: Use-os para isolar dependências externas nos testes unitários e acelerar a execução
- Consumer-Driven Contracts: Em arquiteturas distribuídas, defina contratos claros entre serviços para evitar falhas de comunicação
- Fluxos críticos no topo: Automatize apenas os cenários mais importantes nos testes End-to-End
- Organização consistente: Utilize padrões como Arrange-Act-Assert ou BDD (Given-When-Then) para legibilidade e manutenção
- Exploratório manual: Combine testes automatizados com sessões manuais criativas para encontrar problemas que a automação pode perder

Benefícios e desafios

- Benefícios: maior confiança ao refatorar, entregas mais seguras, menos bugs em produção
- Desafios: definir limites entre tipos de teste, manter ambiente de integração confiável, equilibrar cobertura e custo